Formulación orgánica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Nombrar y formular hidrocarburos de cadena abierta, cíclicos y aromáticos según las normas de la IUPAC
- Nombrar y formular compuestos oxigenados: alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos y ésteres
- Nombrar y formular compuestos nitrogenados (aminas, amidas, nitrilos) y derivados halogenados
- Aplicar el orden de prioridad de los grupos funcionales para elegir la cadena principal y el sufijo
- Relacionar el grupo funcional con usos de los compuestos en la vida cotidiana

Para pensar

¿Qué significa el nombre «2-metilpropan-2-ol»?

Explicación

1.1 Las reglas básicas de la nomenclatura

El nombre sistemático de un compuesto orgánico tiene tres partes: **prefijos** (los sustituyentes o ramas, por orden alfabético, con sus localizadores), la **raíz** (el número de carbonos de la cadena principal) y los **sufijos** (el tipo de enlaces y el grupo funcional principal). Las raíces son: met (1), et (2), prop (3), but (4), pent (5), hex (6), hept (7), oct (8), non (9) y dec (10).

Los localizadores son los números que indican la posición de los enlaces múltiples, los grupos funcionales y las ramas. Se separan de las palabras con guiones y entre sí con comas: 2,3-dimetilbutano. Para indicar varios grupos iguales se usan los multiplicadores di, tri, tetra, que no cuentan para el orden alfabético (dimetil se ordena por la m). Según las recomendaciones de 2013, el localizador del enlace múltiple o del grupo funcional se coloca justo delante del sufijo: but-2-eno, propan-2-ol. Si no hay ambigüedad posible, se pueden omitir (eteno, propanona).

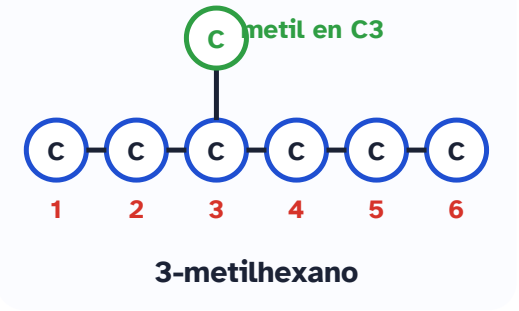
Carbonos	Raíz	Carbonos
1 met	2 et	3 prop
4 but	5 pent	6 hex
7 hept	8 oct	9 non
10 dec		

1.2 Alcanos y radicales alquilo

Los **alcanos** son hidrocarburos saturados de fórmula general C_nH_{2n+2}. Se nombran con la raíz y la terminación -ano: metano, etano, propano, butano... Cuando un alcano pierde un hidrógeno se convierte en un **radical alquilo**, que se nombra cambiando -ano por **-il** (o -ilo): metil ($-CH_3$), etil ($-CH_2CH_3$), propil. Algunos radicales ramificados conservan nombres aceptados: isopropil ($-CH(CH_3)_2$) y terc-butil ($-C(CH_3)_3$).

Para nombrar un alcano ramificado: (1) se elige la **cadena principal**, la más larga (si hay dos iguales, la que tenga más ramas); (2) se numera desde el extremo que

da los **localizadores más bajos** a las ramas; (3) se nombran las ramas por orden alfabético con su localizador, y al final la cadena principal. Ejemplo: $CH_3–CH(CH_3)–CH_2–CH(CH_2CH_3)–CH_2–CH_3$ tiene una cadena principal de 6 carbonos con un metil en 2 y un etil en 4: **4-etil-2-metilhexano** (la e de etil va antes que la m de metil).



3-metilhexano

1.3 Alquenos y alquinos

Los **alquenos** tienen al menos un doble enlace C=C (fórmula general C_nH_{2n} con uno) y se nombran con la terminación -eno; los **alquinos** tienen al menos un triple enlace (C_nH_{2n-2}) y terminan en -ino. La cadena principal debe contener el enlace múltiple y se numera para que este tenga el localizador más bajo: $CH_2=CH–CH_2–CH_3$ es but-1-eno y $CH_3–C\equiv C–CH_3$ es but-2-ino.

Si hay varios dobles enlaces, se usan -dieno, -trieno: $CH_2=CH–CH=CH_2$ es buta-1,3-dieno (se añade una a a la raíz para que suene bien). Si hay dobles y triples, la terminación es **-en-ino** y se numera dando los localizadores más bajos al conjunto de enlaces múltiples; en caso de empate, el doble enlace tiene preferencia: $CH_2=CH–C\equiv CH$ es but-1-en-3-ino. Con ramas, las reglas son las mismas que en los alcanos, pero el enlace múltiple manda en la numeración: $CH_2=C(CH_3)–CH_3$ es metilpropeno (o 2-metilprop-1-eno).

Fórmula	Nombre
$CH_2=CH_2$	eteno
$CH_3–CH=CH–CH_3$	but-2-eno
$CH\equiv CH$	etino
$CH_2=CH–CH=CH_2$	buta-1,3-dieno
$CH_2=CH–C\equiv CH$	but-1-en-3-ino

1.4 Hidrocarburos cíclicos y aromáticos

Los hidrocarburos de cadena cerrada se nombran con el prefijo ciclo- delante del nombre del hidrocarburo de cadena abierta con el mismo número de carbonos: ciclopropano, ciclohexano, ciclopenteno. Si el anillo tiene ramas, se numera para que tengan los localizadores más bajos; con una sola rama no hace falta localizador: metilciclohexano. En los cicloalquenos, los carbonos del doble enlace son el 1 y el 2.

El **benceno**, C_6H_6, es el hidrocarburo aromático más sencillo. Sus derivados con un sustituyente se nombran anteponiendo el nombre del sustituyente: metilbenceno (tolueno), etilbenceno, clorobenceno. Con dos sustituyentes se usan localizadores (1,2-, 1,3- y 1,4-) o los prefijos tradicionales **orto** (o-, 1,2), **meta** (m-, 1,3) y **para** (p-, 1,4): 1,4-dimetilbenceno o p-xileno. Cuando el benceno es un sustituyente de otra cadena, se llama **fenil**. Muchos derivados del benceno tienen nombres comunes aceptados: tolueno, fenol, anilina, estireno.

Prefijo	Localizador
orto (o-)	1,2
meta (m-)	1,3
para (p-)	1,4

1.5 Derivados halogenados

Los **derivados halogenados** resultan de sustituir uno o más hidrógenos de un hidrocarburo por halógenos (F, Cl, Br, I). En la nomenclatura de sustitución, el halógeno se nombra siempre como **prefijo**: fluoro, cloro, bromo, yodo, con su localizador, y se ordena alfabéticamente junto a las ramas alquilo. $CH_3–CHCl–CH_3$ es 2-cloropropano; $CHCl_3$ es triclorometano (cloroformo); $CH_2=CHCl$ es cloroeteno (cloruro de vinilo, monómero del PVC).

Los halógenos no tienen prioridad para la numeración frente a los dobles y triples enlaces; frente a las ramas alquilo, se tratan igual, y se numera para que el conjunto de sustituyentes tenga los localizadores más bajos: 2-bromo-3-metilbutano. Estos compuestos se usaban mucho como disolventes, refrigerantes

(los CFC, como el CCl_2F_2) e insecticidas (DDT), pero muchos son tóxicos, persistentes o dañan la capa de ozono, y hoy están restringidos o prohibidos.

Fórmula	Nombre
CH_3Cl	clorometano
$CHCl_3$	triclorometano
$CH_3–CHBr–CH_3$	2-bromopropano
$CH_2=CHCl$	cloroeteno

2.1 Alcoholes y fenoles

Los **alcoholes** tienen el grupo **hidroxilo** –OH unido a un carbono saturado (sp^3). Se nombran con la terminación -ol y el localizador del carbono que lleva el OH: CH_3OH, metanol; $CH_3–CH_2OH$, etanol; $CH_3–CHOH–CH_3$, propan-2-ol. La cadena principal debe contener el carbono con el OH y se numera para darle el localizador más bajo. Con varios grupos OH: etano-1,2-diol (etilenglicol, el anticongelante) y propano-1,2,3-triol (glicerina).

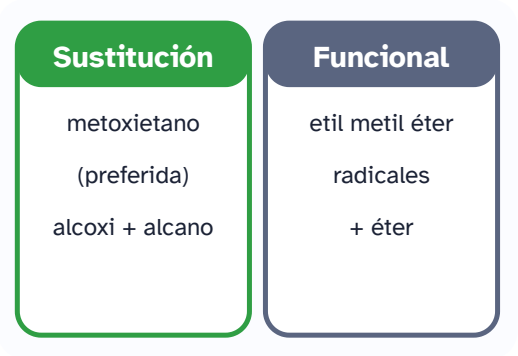
Cuando el –OH no es el grupo principal (porque hay otro grupo de mayor prioridad), se nombra con el prefijo **hidroxi-**. Si el OH está unido directamente a un anillo de benceno, el compuesto es un **fenol**: C_6H_5OH es el fenol, y los derivados se nombran a partir de él: 2-metilfenol, 4-clorofenol. Según el carbono al que está unido el OH, los alcoholes son primarios, secundarios o terciarios, lo que condiciona su reactividad: los primarios se oxidan a aldehídos y ácidos, los secundarios a cetonas y los terciarios no se oxidan fácilmente.

Fórmula	Nombre
$CH_3–CH_2OH$	etanol
$CH_3–CHOH–CH_3$	propan-2-ol
$CH_2OH–CH_2OH$	etano-1,2-diol
C_6H_5OH	fenol

2.2 Éteres

Los **éteres** tienen un átomo de oxígeno unido a dos radicales: R–O–R'. Se pueden nombrar de dos formas. En la nomenclatura de **sustitución**, que es la preferida, se toma como cadena principal la más larga y el otro radical con el oxígeno se nombra como prefijo alcoxi- (metoxi, etoxi...): $CH_3–O–CH_2–CH_3$ es metoxietano. En la nomenclatura **funcional** (de clase), se nombran los dos radicales por orden alfabético seguidos de la palabra éter: etil metil éter.

Los éteres sencillos, como el dietiléter (etoxietano), son líquidos muy volátiles e inflamables, poco solubles en agua y buenos disolventes de compuestos orgánicos. El dietiléter se usó como anestésico durante casi un siglo. Son isómeros de función de los alcoholes con el mismo número de carbonos: el C_2H_6O puede ser etanol o metoximetano, y sus propiedades son muy diferentes porque los éteres no forman enlaces de hidrógeno entre sus moléculas.



2.3 Aldehídos y cetonas

Los aldehídos y las cetonas contienen el **grupo carbonilo**, C=O. En los aldehídos el carbonilo está en un **extremo** de la cadena (–CHO) y se nombran con la terminación **-al**: HCHO, metanal (formaldehído); $CH_3–CHO$, etanal; $CH_3–CH_2–CH_2–CHO$, butanal. Como el CHO siempre es el carbono 1, no lleva localizador. Si hay dos grupos CHO, la terminación es -dial: propanodial, $OHC–CH_2–CHO$.

En las cetonas el carbonilo está en un carbono **intermedio** (R–CO–R') y se nombran con la terminación **-ona** y el localizador correspondiente: $CH_3–CO–CH_3$, propanona (acetona, el quitaesmaltes); $CH_3–CO–CH_2–CH_3$, butanona; $CH_3–CH_2–CO–CH_2–CH_3$, pentan-3-ona. Cuando el carbonilo no es el grupo principal se nombra con el prefijo **oxo-**. Un aldehído y una cetona con el mismo número de carbonos son isómeros de función: propanal y propanona, C_3H_6O.

Aldehído	Cetona
C=O en extremo	C=O en medio
R–CHO	R–CO–R'
sufijo -al	sufijo -ona
ej.: etanal	ej.: propanona

2.4 Ácidos carboxílicos

Los **ácidos carboxílicos** contienen el grupo **carboxilo**, –COOH, siempre en un extremo de la cadena. Se nombran con la palabra *ácido* y la terminación **-oico**: HCOOH, ácido metanoico (fórmico); CH_3–COOH, ácido etanoico (acético, el del vinagre); CH_3–CH_2–COOH, ácido propanoico. El carbono del COOH es el número 1. Con dos grupos COOH: ácido etanodioico (oxálico), HOOC–COOH.

Son ácidos débiles: en agua ceden parcialmente el H^+ del grupo –COOH y forman el ion **carboxilato**, R–COO^-. Sus sales se nombran cambiando -oico por **-oato**: CH_3–COONa es etanoato de sodio (acetato de sodio). Los ácidos de cadena larga (ácidos grasos, como el palmítico o el oleico) forman parte de las grasas, y sus sales de sodio y potasio son los **jabones**. El ácido benzoico, C_6H_5–COOH, se usa como conservante alimentario (E-210).

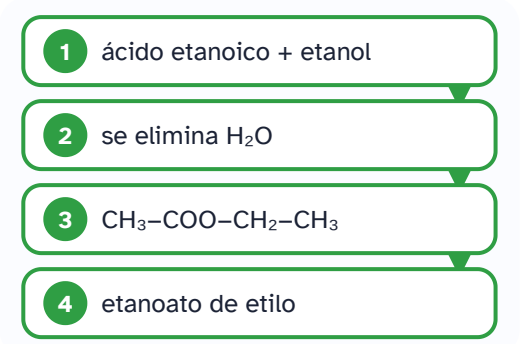
Fórmula	Nombre
HCOOH	ácido metanoico
CH_3–COOH	ácido etanoico
C_6H_5–COOH	ácido benzoico
CH_3–COONa	etanoato de sodio

2.5 Ésteres

Los **ésteres** se forman cuando un ácido carboxílico reacciona con un alcohol, perdiendo una molécula de agua (reacción de **esterificación**): R–COOH + R'–OH → R–COO–R' + H_2O. Se nombran como si fueran sales: la parte que viene del ácido se nombra con la terminación *-oato* y la que viene del alcohol, como un

radical con **-ilo**: $CH_3–COO–CH_2–CH_3$ es etanoato de etilo (acetato de etilo, el disolvente de los quitaesmaltes sin acetona).

Para nombrar un éster hay que identificar bien qué parte es del ácido: es la que contiene el carbono del C=O. En $HCOO–CH_3$ el ácido es el metanoico y el alcohol, el metanol: metanoato de metilo. En $CH_3–CH_2–COO–CH_3$, propanoato de metilo. Muchos ésteres tienen olores agradables y son responsables del aroma de frutas y flores: el etanoato de pentilo huele a plátano, el butanoato de etilo a piña y el etanoato de octilo a naranja. Las grasas y aceites son ésteres de la glicerina con ácidos grasos.



3.1 Aminas

Las **aminas** derivan del amoniaco, NH_3, al sustituir uno, dos o tres hidrógenos por radicales: son **primarias** ($R–NH_2$), **secundarias** ($R–NH–R'$) o **terciarias** ($R–N(R')–R''$). Las primarias se nombran con la terminación -amina añadida al nombre del radical o del hidrocarburo: $CH_3–NH_2$, metanamina (o metilamina); $CH_3–CH_2–CH_2–NH_2$, propan-1-amina.

Las aminas secundarias y terciarias se nombran como derivados de la amina principal, indicando los otros radicales unidos al nitrógeno con el localizador **N**: $CH_3–NH–CH_2–CH_3$ es N-metiletanamina; $(CH_3)_3N$ es N,N-dimetilmetanamina (trimetilamina, responsable del olor del pescado). Cuando el grupo amino no es el principal se usa el prefijo **amino-**. La amina aromática más sencilla, $C_6H_5–NH_2$, se llama anilina (o bencenamina) y es la base de muchos colorantes. Las aminas son bases débiles, como el amoniaco.

Tipo	Ejemplo
Primaria	$CH_3–NH_2$ metanamina
Secundaria	$CH_3–NH–CH_3$
Terciaria	$(CH_3)_3N$
Aromática	$C_6H_5–NH_2$ anilina

3.2 Amidas y nitrilos

Las **amidas** derivan de los ácidos carboxílicos al sustituir el –OH del grupo carboxilo por $–NH_2$: $R–CO–NH_2$. Se nombran cambiando la terminación -oico del ácido por -amida: $CH_3–CO–NH_2$, etanamida (acetamida); $H_2N–CO–NH_2$, la urea (diamida del ácido carbónico). Si el nitrógeno lleva radicales, se indican con N: $CH_3–CO–NH–CH_3$ es N-metiletanamida. El **enlace amida** (–CO–NH–) es el que une los aminoácidos en las proteínas, donde se llama enlace peptídico, y también el de las fibras de nailon.

Los **nitrilos** tienen el grupo ciano, –C≡N, en un extremo de la cadena, y se nombran añadiendo la terminación -nitrilo al nombre del hidrocarburo con el mismo número de carbonos (contando el del CN): $CH_3–CN$, etanonitrilo (acetonitrilo); $CH_3–CH_2–CN$, propanonitrilo. El propenonitrilo (acrilonitrilo), $CH_2=CH–CN$, es el monómero de las fibras acrílicas. Como prefijo, el grupo –CN se nombra **ciano-**.

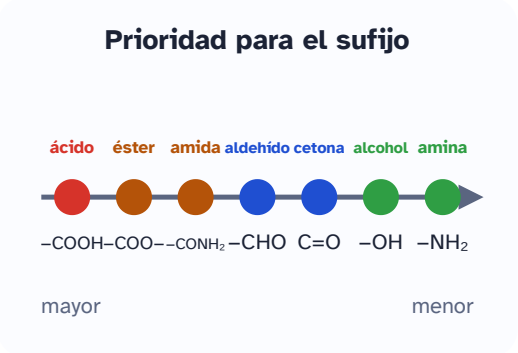
Amida	Nitrilo
$R–CO–NH_2$	$R–C≡N$
sufijo -amida	sufijo -nitrilo
etanamida	etanonitrilo
enlace peptídico	fibras acrílicas

3.3 Compuestos con varios grupos funcionales: prioridad

Cuando una molécula tiene varios grupos funcionales, solo uno se nombra como **sufijo**: el de mayor prioridad. Los demás se nombran como prefijos. El orden de prioridad que se usa en Bachillerato es: ácidos carboxílicos > ésteres > amidas >

nitrilos > aldehídos > cetonas > alcoholes > aminas > (dobles y triples enlaces) > éteres, halógenos y radicales alquilo, que solo se nombran como prefijos.

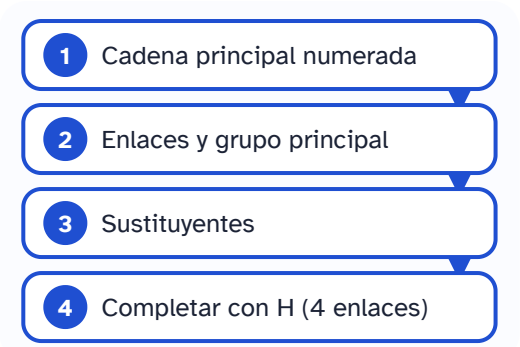
Los pasos son: (1) identificar el grupo principal; (2) elegir la cadena principal que lo contenga y, si es posible, que tenga el mayor número de enlaces múltiples; (3) numerar dando el localizador más bajo al grupo principal; (4) nombrar los demás grupos como prefijos por orden alfabético. Ejemplos: $HOCH_2–CH_2–COOH$ es ácido 3-hidroxipropanoico; $CH_3–CO–CH_2–CHO$ es 3-oxobutanal; $CH_2=CH–CH_2OH$ es prop-2-en-1-ol; $H_2N–CH_2–COOH$ es ácido aminoetanoico (glicina, el aminoácido más sencillo).



3.4 Nombres tradicionales aceptados y estrategia de trabajo

La IUPAC admite todavía algunos **nombres tradicionales** muy extendidos, que conviene reconocer porque aparecen en etiquetas, medicamentos y textos científicos: acetileno (etino), tolueno (metilbenceno), xileno (dimetilbenceno), estireno (etenilbenceno), fenol, anilina, acetona (propanona), formaldehído (metanal), ácido fórmico (metanoico), ácido acético (etanoico), ácido oxálico (etanodioico), glicerina (propano-1,2,3-triol) y urea. En los exámenes se suele pedir el nombre sistemático, aunque el tradicional se acepta en algunos casos.

Para formular a partir del nombre conviene seguir siempre el mismo orden: (1) dibujar la cadena principal con sus carbonos numerados; (2) colocar los enlaces múltiples y el grupo principal según sus localizadores; (3) añadir los sustituyentes; (4) completar con hidrógenos hasta que cada carbono tenga cuatro enlaces. Para **nombrar**, el orden es el inverso: grupo principal, cadena, numeración y prefijos. Revisar al final que cada carbono tiene cuatro enlaces evita la mayoría de los errores.



Sufijos de las principales familias

Hidrocarburos	Oxigenados	Ácidos y ésteres	Nitrogenados
-ano -eno -ino	**-ol -al -ona**	**-oico / -oato**	**-amina -amida**
enlaces C–C	alcohol, aldehído, cetona	de …ilo	-nitrilo

Ejercicios

1. **Nombra: $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$; $CH_3–CH(CH_3)–CH_3$; $CH_3–CH=CH_2$.**

2. **Formula: hexano, but-1-eno, propino.**

3. **Nombra: $CH_3–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$ y $CH_3–C(CH_3)_2–CH_3$.**

4. **Formula: ciclohexano, metilbenceno, 1,2-dimetilbenceno.**

5. **Nombra: CH_3Cl; $CH_3–CHBr–CH_3$; CCl_4.**

6. **Formula: metanol, propan-1-ol, butan-2-ol.**

7. **Nombra: $CH_3–O–CH_3$ y $CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3$.**

8. **Formula: etanal, propanona, butanal.**

9. **Formula: ácido metanoico, ácido etanoico, ácido butanoico.**

10. **Nombra: $CH_3–COO–CH_3$ y $HCOO–CH_2–CH_3$.**

11. **Formula: metanamina, etanamida, etanonitrilo.**

12. **Indica el grupo funcional y la familia: $CH_3–CHO$, $CH_3–CO–CH_3$, $CH_3–COOH$, $CH_3–NH_2$.**

13. **Nombra: $CH_3–CH(C_2H_5)–CH_2–CH(CH_3)–CH_3$.**

14. **Formula: 3-etil-2-metilpentano.**

15. **Nombra: $CH_2=CH–CH=CH–CH_3$ y $CH\equiv C–CH_2–CH=CH_2$.**

16. **Formula: 4-metilpent-2-eno y 3,3-dimetilbut-1-ino.**

17. **Nombra: $C_6H_5–CH_2–CH_3$ y $C_6H_4Cl_2$ con los cloros en 1,4.**

18. **Formula: 2-metilpropan-2-ol, propano-1,2,3-triol y 4-metilfenol.**

19. **Formula: 3-metilbutanal, pentan-2-ona y 3-metilbutan-2-ona.**

20. **Formula: ácido 2-metilpropanoico, propanoato de sodio y etanoato de propilo.**

21. **Nombra: $CH_3–NH–CH_2–CH_3$ y $CH_3–CH_2–CO–NH_2$.**

22. **Escribe la reacción de esterificación entre el ácido metanoico y el propan-1-ol y nombra el éster.**

23. **Nombra: $CH_3–CH_2–CH_2–CN$ y $CH_2=CH–CN$.**

24. **Nombra: $HOOC–CH_2–CH(OH)–COOH$.**

25. **Nombra: $CH_3–CO–CH_2–COOH$ y $OHC–CH_2–CH_2–COOH$.**

26. **Formula: 4-aminobutan-2-ona y ácido 2-aminopropanoico.**

27. **Nombra: $CH_2=CH–CH(OH)–CH_3$ y $CH\equiv C–CH_2–CHO$.**

28. **Nombra: $CH_3–CH(Cl)–CH(CH_3)–CH_2–COOH$.**

29. **Escribe y nombra todos los isómeros de fórmula $C_3H_6O_2$ que sean ácidos o ésteres.**

30. **Formula y nombra el producto de oxidación suave del propan-1-ol y del propan-2-ol.**

31. **Nombra: $C_6H_5–COO–CH_2–CH_3$ y $CH_3–COO–C_6H_5$.**

32. **Explica por qué «2-etilpropano» es un nombre incorrecto y da el correcto.**

33. **Formula la glicina, la urea y el ácido acetilsalicílico identificando sus grupos funcionales.**

Practica

1. **La raíz «but» indica...**

   A) 3 carbonos
   B) 4 carbonos
   C) 5 carbonos
   D) 6 carbonos

2. **La terminación de los alquenos es...**

   A) -ano
   B) -eno
   C) -ino
   D) -ol

3. **El radical $-CH_2-CH_3$ se llama...**

   A) metil
   B) etil
   C) propil
   D) etano

4. **La cadena principal en un alcano ramificado es...**

   A) la horizontal
   B) la más larga
   C) la más corta
   D) cualquiera

5. **$CH_3-CH=CH-CH_3$ es...**

   A) but-1-eno
   B) but-2-eno
   C) butano
   D) but-2-ino

6. **$C_6H_5-CH_3$ es...**

   A) benceno
   B) tolueno (metilbenceno)
   C) fenol
   D) anilina

7. **La posición «para» equivale a...**

A) 1,2
B) 1,3
C) 1,4
D) 1,5

8. **$CHCl_3$ es...**

A) clorometano
B) diclorometano
C) triclorometano
D) tetracloruro

9. **La terminación de los alcoholes es...**

A) -al
B) -ol
C) -ona
D) -oico

10. **$CH_3–O–CH_2–CH_3$ se llama...**

A) etoximetano
B) metoxietano
C) propanol
D) propanona

11. **El grupo –CHO es de los...**

A) alcoholes
B) aldehídos
C) cetonas
D) ácidos

12. **$CH_3–CO–CH_3$ es...**

A) propanal
B) propanona
C) propanol
D) ácido propanoico

13. **El ácido del vinagre es...**

A) metanoico
B) etanoico
C) propanoico

D) benzoico

14. **$CH_3–COO–CH_2–CH_3$ es...**

A) etanoato de etilo
B) etanoato de metilo
C) propanoato de metilo
D) butanona

15. **La sal $CH_3–COONa$ se llama...**

A) acetato de etilo
B) etanoato de sodio
C) sodio etílico
D) etanol sódico

16. **$CH_3–NH_2$ es una...**

A) amida
B) amina
C) nitrilo
D) imina

17. **La terminación -amida corresponde a...**

A) $R–NH_2$
B) $R–CO–NH_2$
C) $R–CN$
D) $R–NO_2$

18. **$CH_3–CN$ es...**

A) metanonitrilo
B) etanonitrilo
C) cianometano solo
D) etanamina

19. **¿Qué grupo tiene más prioridad?**

A) alcohol
B) cetona
C) ácido carboxílico
D) amina

20. **En $HO–CH_2–CH_2–CHO$ el OH se nombra como...**

A) -ol

B) hidroxi-

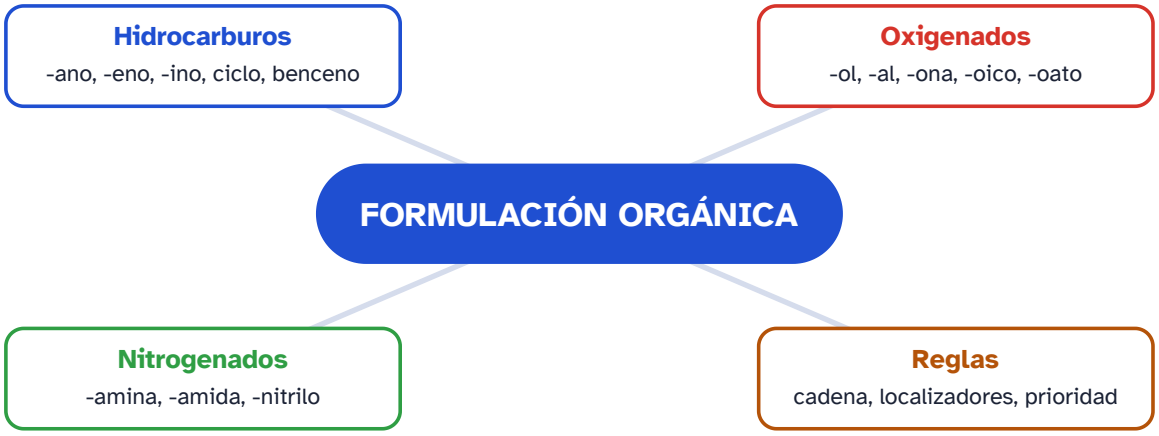
C) oxo-

D) no se nombra

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué información da cada parte de un nombre orgánico; Cómo se elige y numera la cadena principal; Qué diferencia hay entre un aldehído y una cetona; Cómo se nombra un éster; Por qué el localizador de los ácidos no se escribe; Qué grupo manda cuando hay varios.

Resumen



Glosario

IUPAC	Unión Internacional de Química Pura y Aplicada; fija las normas de nomenclatura.
Localizador	Número que indica la posición de un grupo o enlace en la cadena.
Cadena principal	Cadena de carbonos que da la raíz del nombre.
Sustituyente	Átomo o grupo que sustituye a un hidrógeno de la cadena principal.
Radical alquilo	Grupo que resulta de quitar un H a un alcano.
Fenilo	Radical $-C_6H_5$ derivado del benceno.
Grupo hidroxilo	–OH.
Grupo carbonilo	C=O.
Grupo carboxilo	–COOH.
Esterificación	Reacción de un ácido con un alcohol que forma un éster y agua.
Enlace peptídico	Enlace amida entre aminoácidos en las proteínas.
Grupo ciano	–C≡N.
Nomenclatura de sustitución	Sistema que nombra los compuestos como derivados de una cadena con prefijos y sufijos.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Raíces

met, et, prop, but, pent, hex, hept, oct, non, dec.

Alcanos / alquenos / alquinos

-ano / -eno / -ino.

Radical alquilo

Alcano − H: -il (metil, etil…).

Benceno disustituido

orto 1,2; meta 1,3; para 1,4.

Alcohol

R–OH; sufijo -ol; prefijo hidroxi-.

Éter

R–O–R'; prefijo alcoxi- o «… éter».

Aldehído

R–CHO; sufijo -al; siempre C1.

Cetona

R–CO–R'; sufijo -ona; prefijo oxo-.

Ácido carboxílico

R–COOH; ácido …-oico.

Éster

R–COO–R'; …-oato de …-ilo.

Amina / amida / nitrilo

R–NH_2 -amina; R–$CONH_2$ -amida; R–CN -nitrilo.

Prioridad

ácido > éster > amida > nitrilo > aldehído > cetona > alcohol > amina.

Soluciones

1. **B)** met 1, et 2, prop 3, but 4.
2. **B)** Doble enlace.
3. **B)** Etano menos un H.
4. **B)** La de más carbonos.
5. **B)** Doble enlace en C2.
6. **B)** Benceno con un metilo.
7. **C)** Sustituyentes opuestos.
8. **C)** Tres cloros.
9. **B)** Grupo –OH.
10. **B)** La cadena más larga es el etano.
11. **B)** Carbonilo en el extremo.
12. **B)** La acetona.
13. **B)** Ácido acético.
14. **A)** Ácido etanoico + etanol.
15. **B)** -oico → -oato.
16. **B)** Amina primaria.
17. **B)** Derivado de ácido.
18. **B)** Cuenta el carbono del CN.
19. **C)** El ácido es el de mayor prioridad.
20. **B)** El aldehído es el principal: 3-hidroxipropanal.

Soluciones de los ejercicios

1. Pentano; metilpropano; propeno.
2. $CH_3(CH_2)_4CH_3$; $CH_2{=}CH{-}CH_2{-}CH_3$; $CH{\equiv}C{-}CH_3$.
3. 2-metilbutano; 2,2-dimetilpropano.
4. Anillo de 6 CH_2; $C_6H_5{-}CH_3$; $C_6H_4(CH_3)_2$ con los metilos en posición orto.
5. Clorometano; 2-bromopropano; tetraclorometano.
6. CH_3OH; $CH_3{-}CH_2{-}CH_2OH$; $CH_3{-}CHOH{-}CH_2{-}CH_3$.
7. Metoximetano (dimetil éter); etoxietano (dietil éter).
8. $CH_3{-}CHO$; $CH_3{-}CO{-}CH_3$; $CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CHO$.
9. HCOOH; $CH_3{-}COOH$; $CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}COOH$.
10. Etanoato de metilo; metanoato de etilo.
11. $CH_3{-}NH_2$; $CH_3{-}CO{-}NH_2$; $CH_3{-}CN$.
12. Aldehído (–CHO), cetona (C=O), ácido (–COOH), amina ($–NH_2$).
13. Cadena más larga: 6 C (incluyendo el etilo). $CH_3{-}CH_2{-}CH(CH_3){-}CH_2{-}CH(CH_3){-}CH_3$ → 2,4-dimetilhexano.
14. $CH_3{-}CH(CH_3){-}CH(C_2H_5){-}CH_2{-}CH_3$.
15. Penta-1,3-dieno; pent-1-en-4-ino.
16. $CH_3{-}CH{=}CH{-}CH(CH_3){-}CH_3$; $CH{\equiv}C{-}C(CH_3)_2{-}CH_3$.
17. Etilbenceno; 1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno).
18. $(CH_3)_3C{-}OH$; $CH_2OH{-}CHOH{-}CH_2OH$; $HO{-}C_6H_4{-}CH_3$ (OH y CH_3 en para).
19. $CH_3{-}CH(CH_3){-}CH_2{-}CHO$; $CH_3{-}CO{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$; $CH_3{-}CO{-}CH(CH_3){-}CH_3$.
20. $CH_3{-}CH(CH_3){-}COOH$; $CH_3{-}CH_2{-}COONa$; $CH_3{-}COO{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$.
21. N-metiletanamina; propanamida.
22. $HCOOH + CH_3CH_2CH_2OH \rightarrow HCOO{-}CH_2CH_2CH_3 + H_2O$. Metanoato de propilo.
23. Butanonitrilo; propenonitrilo (acrilonitrilo).
24. Grupo principal: dos ácidos → butanodioico. OH en C2: ácido 2-hidroxibutanodioico (ácido málico).
25. Ácido 3-oxobutanoico; ácido 4-oxobutanoico.
26. $CH_3{-}CO{-}CH_2{-}CH_2{-}NH_2$; $CH_3{-}CH(NH_2){-}COOH$ (alanina).
27. But-3-en-2-ol; but-3-inal.
28. Ácido 4-cloro-3-metilpentanoico (numeración desde el COOH).
29. Ácido propanoico CH_3CH_2COOH; etanoato de metilo CH_3COOCH_3; metanoato de etilo $HCOOCH_2CH_3$.
30. Propan-1-ol → propanal CH_3CH_2CHO (y después ácido propanoico). Propan-2-ol → propanona CH_3COCH_3.
31. Benzoato de etilo; etanoato de fenilo.
32. $CH_3{-}CH(C_2H_5){-}CH_3$ tiene una cadena más larga de 4 carbonos: es $CH_3{-}CH(CH_3){-}CH_2{-}CH_3$, 2-metilbutano.
33. Glicina $H_2N{-}CH_2{-}COOH$ (amina y ácido). Urea $H_2N{-}CO{-}NH_2$ (amida). Ácido acetilsalicílico: anillo de benceno con –COOH y $–OCOCH_3$ en orto (ácido y éster).